学生练习版 / 120 分钟 / 姓名：_____

第九、十章期中串讲

今天的任务：画对场和力，写对功与能量，分清电容器约束，会列加速与偏转的基础式。

题目为自编训练。课堂先做题，再核对教师解析；最后一页速查卡在检测结束后使用。

D1　起电改变了什么

两个原先不带电的物体 A、B 相互摩擦，过程中系统不与外界交换电荷。摩擦后 A 带 $+3.2\times10^{-9}\,\mathrm{C}$ 的电荷。B 带多少电荷？电子总体从哪个物体转移到哪个物体？这一过程是否创造了净电荷？

D2　负电荷的受力方向

某点电场强度为 $300\,\mathrm{N/C}$，方向水平向右。在该点放入电荷量为 $q=-2.0\,\mu\mathrm{C}$ 的试探电荷，不改变原电场。求它所受电场力的大小和方向。

D3　场强能决定电势吗

只知道两点的场强大小满足 $E_A>E_B$，能否断定 $\varphi_A>\varphi_B$？只知道某点 $E=0$，能否断定该点 $\varphi=0$？分别回答“能”或“不能”，并简述理由。

D4　做正功一定加速吗

电荷从 A 移到 B，电场力做功 $+6.0\times10^{-6}\,\mathrm{J}$。求电势能变化量 $\Delta E_p=E_{pB}-E_{pA}$。若不知道其他力的做功，能否断定动能增加？

D5　先找不变量

理想平行板电容器已充电，缓慢改变板距，忽略漏电和边缘效应。（1）始终连接理想恒压电源，哪个量保持不变：U 还是 Q？（2）先与电源完全断开且绝缘良好，再改变板距，哪个量保持不变？电容 C 在板距变化时是否一定不变？

我今天最需要纠正的是：_____

10–35 分钟 / 先画方向，再写大小

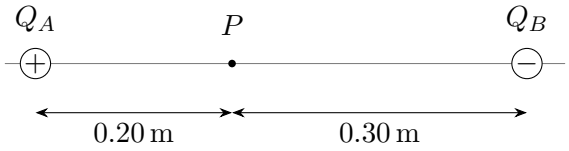
01 / 场强叠加与受力

L1　先叠加电场，再求试探电荷受力

真空中两个固定点电荷 A、B 位于同一水平直线上。取向右为 $+x$ 方向，A 在 $x=0$，带电荷 $Q_A=+4.0\,\mathrm{nC}$；B 在 $x=0.50\,\mathrm{m}$，带电荷 $Q_B=-9.0\,\mathrm{nC}$。P 在 $x=0.20\,\mathrm{m}$。取 $k=9.0\times10^9\,\mathrm{N\cdot m^2/C^2}$。

(1) 分别画出 A、B 在 P 点产生的场强方向，求 P 点合场强。

(2) 在 P 点放入 $q=-1.0\,\mu\mathrm{C}$ 的试探电荷。按理想试探电荷模型，源电荷位置和原电场不变。求该电荷所受电场力的大小和方向。



分别画出两个分场强，再画合场强与受力。

V1　只改变一个源电荷的电性

沿用 L1 的位置、数值和模型，只把 B 的电荷改为 $Q_B=+9.0\,\mathrm{nC}$。P 点合场强多大？原来的负试探电荷在 P 点所受电场力多大？仅凭这一结果能否认定 P 点电势为零？

只改一个源电荷，哪些量改变？

检查：源电荷 Q 与试探电荷 q 的作用分别是什么？我是否把方向带进了叠加过程？

35–60 分钟 / 同一过程，符号保持一致

02 / 电势、做功与电势能

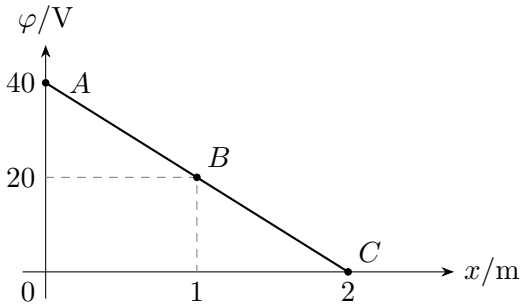
L2　从电势图走到做功与能量

在 $0 \le x \le 2.0\,\mathrm{m}$ 的区域内，匀强电场沿 x 轴方向。电势随位置的关系为 $\varphi = 40 - 20x$，其中 φ 的单位为 V，x 的单位为 m。A、B、C 的位置分别为 $x_A = 0$、$x_B = 1.0\,\mathrm{m}$、$x_C = 2.0\,\mathrm{m}$。

(1) 判断电场方向，求场强大小与 U_{AB}。

(2) 将电荷量 $q = +2.0\,\mu\mathrm{C}$ 的试探电荷从 A 移到 B，原电场不变。求电场力做功 W_{AB} 和电势能变化量 $\Delta E_p = E_{pB} - E_{pA}$。

(3) 若此过程中只有电场力做功，动能怎样变化?



先求电势差，再列功与能量关系。

V2　电场未变，电荷变成负的

沿用 L2 的电势图和从 A 到 B 的移动过程，只把试探电荷改为 $q = -2.0\,\mu\mathrm{C}$。电场方向和 U_{AB} 是否改变? 求 W_{AB} 与 ΔE_p。若只有电场力做功且电荷确能从 A 到达 B，动能增加还是减少?

检查：电荷换成负的，场本身会随它改变吗? 哪些属于场，哪些属于电荷与场的相互作用?

65–80 分钟 / 先写哪个量不变

03 / 电容器变化分析

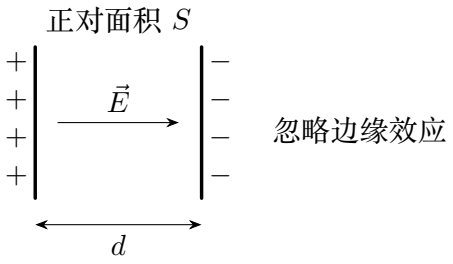
L3　同样拉大板距，约束不同

理想平行板电容器两板平行，初始电容 $C_0 = 2.0\,\mu\mathrm{F}$，两端电压 $U_0 = 6.0\,\mathrm{V}$，板距为 d_0。介质和正对面积均不变，忽略边缘效应与漏电。把板距缓慢增大到 $2d_0$，分别独立研究以下两种情况：

甲：始终连接原来的理想恒压电源。

乙：先与电源完全断开且绝缘良好，再改变板距。

分别求变化后的 C、U、极板电荷量的绝对值 Q，并写出板间场强大小与初值 $E_0 = U_0/d_0$ 的比值。



$d \to 2d$　　C'/C　　Q'/Q　　U'/U　　E'/E

始终接理想电源

断开且不漏电

写出两种情况各自的推理链。

V3　改面积，别照搬改板距结论

重新回到 L3 的初始状态：$C_0 = 2.0\,\mu\mathrm{F}$、$U_0 = 6.0\,\mathrm{V}$。这次板距 d_0 和介质不变，只把两极板正对面积减为原来的一半。仍使用理想平行板模型，忽略边缘效应。分别在始终接理想恒压电源、先完全断开且绝缘良好两种情况下，求新的 C、U、Q 和 E/E_0。

检查：是否先用结构判断 C，再用约束判断 Q, U，最后求 E?

80–105 分钟 / 先分析加速，再分析偏转

04 / 带电粒子的加速与偏转

L4　先加速，再在平行板中偏转

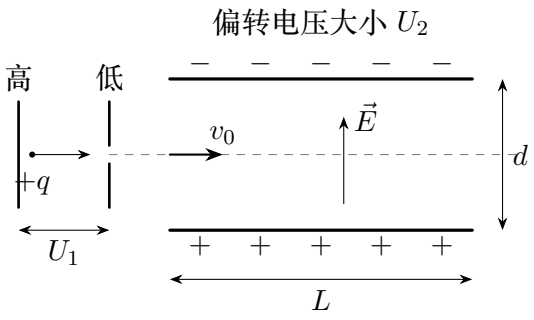
一个正粒子电荷量为 $q = 1.6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$，质量 $m = 3.2 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg}$。粒子从静止出发，在加速电场中从高电势一端运动到低电势一端，加速电压的幅值为 $U_1 = 100\,\mathrm{V}$。

加速后，粒子沿 $+x$ 方向从另一对平行板的中央射入，入射速度垂直于板间电场。偏转板长 $L = 0.20\,\mathrm{m}$，板距 $d = 0.10\,\mathrm{m}$，两板电压幅值 $U_2 = 10\,\mathrm{V}$，上板负、下板正。取向上为 $+y$。忽略重力、粒子相互作用和边缘效应；加速区与偏转区分开，连接处没有额外电场；采用非相对论模型，极板处不可穿透。

（1）求进入偏转区时的速率 v_0。

（2）求偏转区内的加速度大小、运动时间，以及到达板末端时相对中线的偏移量 y；先核查粒子能否不碰板而到达末端。

备用提升：（3）用 U_1, U_2, L, d 表示 y，并说明本模型下结果为何不含 q, m。



（1）加速区：写能量关系，求进入偏转区的速度。

（2）偏转区：分别写横向与纵向的运动关系。

最后检查粒子能否从极板间穿出；示意图不按比例绘制。

V4 独立变式 / 基础不稳时只做比例判断

04 续 / 条件改变后重新推理

V4　只提高加速电压

沿用 L4 的粒子、偏转板及各项模型条件，只将加速电压幅值从 $U_1 = 100\,\mathrm{V}$ 增至 $400\,\mathrm{V}$，偏转电压仍为 $U_2 = 10\,\mathrm{V}$。不重新计算全部中间数值，判断 v_0、板内运动时间 t、末端偏移 y 分别变为原来的多少倍，并求新的 y。检查是否碰板。

先写每个量的变化倍数，再说明依据。

入射速度 v_0	场内时间 t	竖直加速度 a_y	出板偏移 $\lvert y\rvert$

备用：从基础式消去入射速度，得到偏移与两段电压的关系。

先完成必做题。有余力再推导，不把最终结论直接当作解题起点。

口述检验

为什么横向速度不变？为什么竖直加速度不因加速电压改变而改变？若出场后电场消失，竖直速度是否立刻变为零？

我能独立写出的三个起始关系：_____

105–117 分钟 / 写关键步骤，不只写结果

独立检测 / 先合上公式卡

E1　独立检测：负电荷的力与功

匀强电场水平向右，$E = 100\,\mathrm{N/C}$。A、B 位于同一条水平线上，B 在 A 右侧 $0.20\,\mathrm{m}$ 处。将 $q = -1.0\,\mu\mathrm{C}$ 的试探电荷从 A 移到 B，原电场不变。求电场力大小与方向、电场力做功、电势能变化量。

E2　独立检测：断电后压近极板

一理想平行板电容器初始电容 $C_0 = 1.0\,\mu\mathrm{F}$，两端电压 $U_0 = 8.0\,\mathrm{V}$。先与电源完全断开且绝缘良好，再把板距减为原来的一半。介质和正对面积不变，忽略边缘效应与漏电。求新的 C、Q、U，并判断板间场强大小如何变化。

E3　独立检测：偏转板变长

一正粒子从平行板中央以水平速度 v_0 垂直射入匀强电场。忽略重力和边缘效应，板间场强、板距 d、粒子及初速度均固定。原板长为 L 时，粒子在末端的偏移量为 $y_0 = d/20$。若仅将两块极板长度都改为 $2L$，求新的板内运动时间与原时间之比、末端偏移量，并判断粒子是否碰板。

课后复做：_____　第一处错误的原因：_____

检测后使用 / 按错误回到对应题目

考前一页速查

先认对象，再选关系

任务	关系	使用条件与提醒
点电荷作用	$F = k\lvert q_1 q_2\rvert / r^2$	真空、静止点电荷；方向单独判断
场强与受力	$\vec{F} = q\vec{E},\ E = k\lvert Q\rvert / r^2$	场强矢量叠加；负电荷受力反向
功与势能	$W_{AB} = qU_{AB} = -\Delta E_p$	$U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B$；电荷带符号
动能变化	$W_{合} = \Delta E_k$	只有电场力做功时才有 $qU_{AB} = \Delta E_k$
匀强场	$U_{AB} = Ed_{\parallel}$	$d_{\parallel}$ 为沿场方向的有符号位移
电容器	$C = Q/U,\ C = \varepsilon S/d$	此处 Q, U 取大小；理想平行板、边缘忽略
加速与偏转	$qU_1 = \frac{1}{2}mv_0^2$	正电荷从静止加速；U_1 取加速电压大小
	$t = L/v_0,\ a_y = qE/m$	垂直入匀强场；忽略重力，未碰板
	$y = \frac{1}{2}a_y t^2,\ v_y = a_y t$	先定坐标；出场后速度保持连续

两种电容器约束

固定结构和介质时，C 不随 Q、U 改变。接理想电源：U 不变；充电后断开且不漏电：Q 不变。分析顺序：**约束** $\rightarrow$ **结构与** $C \rightarrow Q, U \rightarrow E$。

交卷前四查

1. 方向图是否一致；2. q、U_{AB} 正负是否带入；3. 单位是否先统一；4. 结果是否符合倍数关系与边界条件。平行板电容公式中 $\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0$。本课题目为自编训练，不代表学校期中原题或预测。

复做建议：方向与能量看 L2/V2；电容器约束看 L3/V3；运动分解看 L4/V4。遮住答案独立完成，再解释每个公式的条件。